

## < DDIM : Denoising Diffusion Implicit Models >

Deep generative 모델들은 다양한 분야에서 고품질 샘플을 생성하는 데 뛰어난 성능을 보여주고 있다. 특히 이미지 생성 분야에서는 GAN이 가장 뛰어난 샘플 품질을 보이는 것으로 알려져 있다.

하지만 GAN의 경우 학습을 안정화시키기 위해 매우 섬세한 최적화 기법과 아키텍처 선택이 필요하며, 데이터의 다양한 양상을 모두 포착하지 못하는 문제점이 존재한다.

반면에 VAE, Autoregressive 모델, Normalizing Flow와 같은 다른 생성 모델들은 훈련은 안정적이지만 생성 품질이 다소 낮다는 단점이 있다.

이러한 문제를 보완하기 위해 최근에는 반복적인 방식으로 이미지를 생성하는 새로운 계열의 모델들이 등장했는데, 그 대표적인 예가 DDPM이다.

이 모델들은 GAN과 비교해 꽤나 경쟁력이 있는 샘플 품질을 가지면서도, 복잡한 적대적 훈련 과정 없이도 학습이 가능하다.

일반적으로 이 모델들은 이미지에 점진적으로 가우시안 노이즈를 추가하는 forward process와, 이를 역으로 제거해 이미지를 복원하는 reverse process로 구성되는데,

이 과정을 통해 완전한 노이즈에서 시작해 점차적으로 이미지를 생성하게 되는 Markov Chain 기반의 생성 방식이다.

그러나 이러한 Diffusion 기반 모델들은 샘플링 속도가 매우 느리다는 중요한 단점이 존재한다.

예를 들어, DDPM은 수천 단계에 걸쳐 노이즈를 제거해야 이미지가 완성되기 때문에, 작은 이미지 ( $32 \times 32$ )를 수만 장 생성하는 데에도 수십 시간이 걸리고, 큰 이미지( $256 \times 256$ )는 수천 시간이 걸릴 수 있다.

반면에, GAN은 단 한 번의 네트워크 통과로 이미지를 생성할 수 있기 때문에 훨씬 빠릅니다.

기존 DDPM의 속도 문제를 해결하기 위해 제안된 것이 DDIM이다.

DDIM은 확률적 모델이지만, DDPM과 동일한 손실 함수로 학습되며 동일한 모델 구조를

사용할 수 있다.

두 모델의 핵심적인 차이는 forward diffusion 과정을 Markov 방식에서 Non-Markov 방식으로 일반화하고, 그에 따라 reverse process도 효율적으로 재설계했다는 점이다.

이를 통해 훨씬 적은 반복 횟수만으로도 고품질 이미지를 생성할 수 있는 짧은 생성 경로를 만들 수 있게 되었고, 속도 측면에서 큰 이점을 제공한다.

실험 결과에 따르면, DDIM은 DDPM보다 10배에서 100배 빠른 속도로 이미지를 생성하면서도, 품질 저하는 거의 없다는 사실을 확인할 수 있다.

또한 DDIM은 일관성이라는 중요한 특성을 갖고 있는데, 동일한 초기 노이즈로부터

여러 생성 경로를 사용하더라도 결과 이미지들이 고수준 특징을 유사하게 유지한다.

이러한 일관성 덕분에 DDIM은 초기 노이즈를 조작함으로써 의미 있는 이미지 간 보간 과정이 가능하고, 이는 기존의 DDPM의 확률적 샘플링 구조로는 어렵거나 불가능한 작업이다.